

# Жорданова форма + спектральная теорема (symmetric / Hermitian / unitary / orthogonal / normal)

## Scope

Канонические формы оператора на конечномерном пространстве. Для произвольной матрицы над  $\mathbb{C}$  — жорданова форма (Jordan canonical form) и триангуляризация Шура (Schur). Для матриц с симметрией относительно сопряжения — спектральная теорема: нормальные, эрмитовы, унитарные, симметричные, ортогональные, кососимметричные. Производные инструменты: минимальный многочлен и критерии диагонализуемости, теорема Кэли-Гамильтона, нильпотентность через след, корень из положительно полуопределённой матрицы, полярное разложение и сингулярные числа, минимаксная формула Куранта-Фишера, неравенства Вейля.

## Определения

**Характеристический многочлен** (characteristic polynomial):  $\chi_A(t) = \det(tI - A)$ .

**Минимальный многочлен** (minimal polynomial): унитарный (monic) многочлен  $\mu_A$  наименьшей степени, для которого  $\mu_A(A) = 0$ .

**Собственное значение** (eigenvalue) кратности: алгебраическая — кратность корня в  $\chi_A$ , геометрическая — размерность  $\ker(A - \lambda I)$ .

**Обобщённое собственное подпространство** для  $\lambda$ :  $\ker(A - \lambda I)^n$ .

**Жорданова клетка**  $J_m(\lambda)$ : матрица размера  $m \times m$  с  $\lambda$  на диагонали и 1 на наддиагонали.

**Сопряжённая матрица**  $A^*$ : транспонированная и комплексно-сопряжённая,  $A_{ij}^* = \overline{A_{ji}}$ .

**Эрмитова** (Hermitian, самосопряжённая):  $A = A^*$ . Над  $\mathbb{R}$  — симметричная.

**Унитарная** (unitary):  $A^*A = I$ . Над  $\mathbb{R}$  — ортогональная.

**Нормальная** (normal):  $AA^* = A^*A$ .

**Положительно полуопределённая** (positive semi-definite, PSD): эрмитова с  $x^*Ax \geq 0$  для всех  $x$ . Запись  $A \succeq 0$ . Положительно определённая ( $A \succ 0$ ):  $x^*Ax > 0$  для  $x \neq 0$ .

**Нильпотентная** (nilpotent):  $A^k = 0$  для некоторого  $k$ .

**Спектр**  $\sigma(A)$ : множество собственных значений (как мультимножество с алгебраическими кратностями, если указано).

**Спектральный радиус**  $\rho(A) := \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ .

**Норма Фробениуса**  $\|A\|_F := \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2} = \sqrt{\operatorname{tr}(A^*A)}$ .

**Сингулярные числа**  $\sigma_i(A)$ : неотрицательные квадратные корни собственных значений  $A^*A$ .

**Подобие** (similarity):  $A \sim B$ , если  $B = S^{-1}AS$  для некоторой обратимой  $S$ .

**Унитарная эквивалентность**:  $B = U^*AU$  для унитарной  $U$ .

## Записи — Основные

### Е1. Жорданова нормальная форма (Jordan canonical form)

Формулировка. Для любой  $A \in M_n(\mathbb{C})$  найдётся обратимая  $S$  такая, что

$$S^{-1}AS = \bigoplus_k J_{m_k}(\lambda_k), \quad J_m(\lambda) = \lambda I_m + N_m,$$

где  $N_m$  — стандартный сдвиг ( $(N_m)_{i,i+1} = 1$ , остальные нули). Разложение единственно с точностью до порядка клеток.

Размер крупнейшей клетки с собственным значением  $\lambda$  равен кратности  $\lambda$  как корня минимального многочлена.

Число клеток размера  $\geq k$  для собственного значения  $\lambda$  равно  $\dim \ker(A - \lambda I)^k - \dim \ker(A - \lambda I)^{k-1}$ .

Условия применимости. Поле должно быть алгебраически замкнутым (или таким, чтобы  $\chi_A$  распадался на линейные множители). Иначе — переход к расширению поля либо вещественная жорданова форма (Е12).

Пример нарушения: над  $\mathbb{R}$  матрица  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  не имеет жордановой формы в исходном поле — собственные значения  $\pm i$  лежат в  $\mathbb{C}$ .

Идея доказательства. Разложить  $\mathbb{C}^n$  в прямую сумму обобщённых собственных подпространств. На каждом из них  $A - \lambda I$  нильпотентен. Выбрать жордановы цепочки  $v, (A - \lambda)v, (A - \lambda)^2v, \dots$  через лестницу ядер  $\ker(A - \lambda I)^k$ .

Варианты и обобщения. - Разложение Жордана-Шевалле:  $A = A_s + A_n$ , где  $A_s$  диагонализуемая,  $A_n$  нильпотентная,  $A_s A_n = A_n A_s$ . Обе матрицы — многочлены от  $A$ .

---

### Е2. Кэли-Гамильтон (Cayley-Hamilton) + минимальный многочлен

Формулировка. Для любой  $A \in M_n$ :  $\chi_A(A) = 0$ .

Минимальный многочлен  $\mu_A$  делит  $\chi_A$  и имеет те же корни (возможно с меньшими кратностями).

Условия применимости. Тождество  $\chi_A(A) = 0$  верно над любым коммутативным кольцом. Минимальный многочлен корректно определён над полем.

Идея доказательства. Соотношение  $(tI - A) \cdot \text{adj}(tI - A) = \chi_A(t) \cdot I$  — тождество в кольце  $M_n(\mathbb{F}[t])$ . Подстановка  $t = A$  требует аккуратности, но даёт результат через сравнение коэффициентов при степенях  $t$ .

Варианты и обобщения. - Условие диагонализуемости (Е6):  $\mu_A$  — произведение различных линейных множителей. - Над  $\mathbb{Z}/p$ :  $\mu_A$  определяет порядок  $A$  в группе  $GL_n(\mathbb{F}_p)$  для обратимой  $A$ .

---

### Е3. Спектральная теорема для нормальных матриц

Формулировка. Для  $A \in M_n(\mathbb{C})$  равносильны: 1.  $A$  нормальна:  $AA^* = A^*A$ . 2. Существует унитарная  $U$  с  $U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ . 3. В  $\mathbb{C}^n$  есть ортонормированный базис из собственных векторов  $A$ .

Подслучаи определяют расположение спектра: - Эрмитова ( $A = A^*$ ): спектр вещественный. - Унитарная ( $A^*A = I$ ): спектр лежит на единичной окружности. - Вещественная симметричная

( $A = A^T$ , вещественная): ортогонально диагонализуема над  $\mathbb{R}$ . - Вещественная ортогональная: ортогонально подобна блочно-диагональной матрице с блоками  $\pm 1$  и двумерными вращениями  $R_\theta$ . - Вещественная кососимметричная ( $A^T = -A$ ): ортогонально подобна блочно-диагональной с нулевыми блоками и блоками  $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$ .

Условия применимости. Конечная размерность. Условие нормальности существенно.

Пример нарушения:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  имеет единственное собственное значение 0, но не диагонализуема. Матрица не нормальна:  $AA^* = \text{diag}(1, 0)$ ,  $A^*A = \text{diag}(0, 1)$ .

Идея доказательства. Через триангуляризацию Шура (E4) свести  $A$  к верхнетреугольной  $T$ . Условие нормальности  $TT^* = T^*T$  для треугольной  $T$  заставляет её быть диагональной. Сравнение элемента  $(1, 1)$  матриц  $TT^*$  и  $T^*T$  даёт зануление первой строки  $T$  вне диагонали. Дальше индукция.

Варианты и обобщения. - Функциональное исчисление:  $f(A) := Uf(\Lambda)U^*$  для нормальной  $A$ . - Связь с полярным разложением (E10).

#### E4. Триангуляризация Шура (Schur decomposition)

Формулировка. Для любой  $A \in M_n(\mathbb{C})$  существуют унитарная  $U$  и верхнетреугольная  $T$  такие, что

$$U^*AU = T, \quad T_{ii} = \lambda_i.$$

Порядок собственных значений на диагонали можно задать наперёд.

Над  $\mathbb{R}$  — вещественная форма Шура:  $Q \in O(n)$ ,  $T$  блочно-верхнетреугольная с блоками  $1 \times 1$  (вещественные собственные значения) и  $2 \times 2$  (пары комплексно-сопряжённых).

Условия применимости. Над  $\mathbb{C}$  — без ограничений. Над  $\mathbb{R}$  нужна вещественная форма.

Идея доказательства. Индукция по размерности. Взять собственный вектор  $v_1$ , дополнить до ортонормированного базиса. Первый столбец в этом базисе равен  $(\lambda_1, 0, \dots, 0)^T$ . Оставшийся  $(n-1) \times (n-1)$  блок — по предположению индукции.

Варианты и обобщения. - Одновременная триангуляризация коммутирующих матриц (E8).

#### E5. Совпадение ненулевого спектра $AB$ и $BA$

Формулировка. Для  $A \in M_{m \times n}$ ,  $B \in M_{n \times m}$ :

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

Ненулевые собственные значения  $AB$  и  $BA$  совпадают с алгебраическими кратностями.

При  $m = n$ :  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ . Жордановы клетки на ненулевых собственных значениях у  $AB$  и  $BA$  одинаковы (теорема Фландерса). На нуле размеры клеток могут отличаться.

Условия применимости. Любое поле.

Пример различия на нуле:  $A = (1, 0)$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Тогда  $AB = 0$  ( $1 \times 1$ ),  $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  ( $2 \times 2$ ) — нильпотент с клеткой размера 2.

Идея доказательства. Тожество  $\det(I + tAB) = \det(I + tBA)$  из блочной матрицы  $\begin{pmatrix} I_m & -A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ . Через подстановку  $t = -1/\lambda$  восстанавливаются характеристические многочлены.

Альтернативно: если  $ABv = \lambda v$  и  $\lambda \neq 0$ , то  $Bv \neq 0$  и  $BA(Bv) = \lambda(Bv)$ .

---

## Записи — Стандартные

### Е6. Критерий диагонализуемости через минимальный многочлен

Формулировка.  $A \in M_n(\mathbb{C})$  диагонализуема тогда и только тогда, когда  $\mu_A$  — произведение различных линейных множителей.

Следствие. Если  $p(A) = 0$  для какого-то многочлена  $p$  с попарно различными корнями, то  $A$  диагонализуема.

Условия применимости. Поле, над которым  $\mu_A$  раскладывается. Над  $\mathbb{R}$ : диагонализуемость в  $\mathbb{R}^n$  требует ещё вещественности всех корней  $\mu_A$ .

Пример нарушения:  $A = J_2(0)$ ,  $\mu_A(t) = t^2$  — не свободен от квадратов,  $A$  не диагонализуема.

Идея доказательства. Из жордановой формы (Е1): клетка  $J_m(\lambda)$  при  $m \geq 2$  даёт  $(t - \lambda)^2 \mid \mu_A$ .

Частые применения. -  $A^2 = A$  (идемпотент): спектр в  $\{0, 1\}$ , диагонализуема. -  $A^k = I$ : спектр в корнях  $k$ -й степени из единицы, диагонализуема. -  $A^2 = I$  (инволюция): спектр в  $\{\pm 1\}$ ,  $\mathbb{C}^n = \ker(A - I) \oplus \ker(A + I)$ .

---

### Е7. Критерий нильпотентности через следы

Формулировка. Над полем характеристики 0: матрица  $A \in M_n$  нильпотентна тогда и только тогда, когда  $\text{tr}(A^k) = 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ .

Эквивалентно: все собственные значения равны нулю.

Условия применимости. Характеристика поля равна 0 или больше  $n$ .

Пример нарушения в положительной характеристике:  $A = I_p$  над  $\mathbb{F}_p$ . Все следы равны  $p \equiv 0$ , но  $A$  не нильпотентна.

Идея доказательства. Степенные суммы  $p_k = \sum \lambda_i^k = \text{tr}(A^k)$ . Тожества Ньютона выражают элементарные симметрические многочлены  $e_j$  через  $p_1, \dots, p_j$  (формулы с дробями  $1/j$  — отсюда условие на характеристику). Если  $p_1 = \dots = p_n = 0$ , то  $e_1 = \dots = e_n = 0$ , значит  $\chi_A(t) = t^n$ . По Кэли-Гамильтону  $A^n = 0$ .

---

### Е8. Общий собственный вектор у коммутирующих матриц

Формулировка. Если  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  коммутируют, то у них есть общий собственный вектор.

Усиление. Любое семейство попарно коммутирующих матриц одновременно унитарно триангуляризуемо. Если все матрицы семейства диагонализуемы — одновременно диагонализуемы. Если все нормальны — общий ортонормированный базис из собственных векторов.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле для существования собственного вектора. Конечная размерность.

Пример нарушения: над  $\mathbb{R}$  матрица  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  коммутирует сама с собой, но собственного вектора в  $\mathbb{R}^2$  не имеет.

Идея доказательства. Взять собственное значение  $\lambda$  матрицы  $A$  и подпространство  $V = \ker(A - \lambda I)$ . Из  $AB = BA$  следует  $B(V) \subseteq V$ . На  $V$  оператор  $B$  имеет собственный вектор — он общий.

---

**Е9. Корень из положительно полуопределённой и подобие  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$** 

Формулировка. Для  $A \succeq 0$  существует единственная  $A^{1/2} \succeq 0$  с  $(A^{1/2})^2 = A$ .

Для  $A \succ 0$  и любой  $B$ :  $AB$  подобна  $A^{1/2}BA^{1/2}$ . Для  $A \succeq 0$  — то же на  $\text{im}(A)$  или через предельный переход  $A + \varepsilon I$ .

Если  $B$  эрмитова, то  $A^{1/2}BA^{1/2}$  эрмитова. Если  $B \succeq 0$ , то и  $A^{1/2}BA^{1/2} \succeq 0$ .

Следствие. Для эрмитовых  $A, B \succeq 0$  собственные значения  $AB$  вещественны и неотрицательны.

Условия применимости.  $A \succeq 0$  обязательно.

Пример нарушения без  $A \succeq 0$ :  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Тогда  $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ , собственные значения  $\pm i$ .

Идея доказательства. Корень определяется через функциональное исчисление:  $A = U\Lambda U^* \Rightarrow A^{1/2} = U\Lambda^{1/2}U^*$ . Подобие:  $A^{1/2}(AB)A^{-1/2} = A^{1/2}BA^{1/2}$  при  $A \succ 0$ .

---

**Е10. Полярное разложение и сингулярное разложение**

Полярное разложение (polar decomposition). Любая  $A \in M_n(\mathbb{C})$  представима как  $A = UP$ , где  $U$  унитарная,  $P = (A^*A)^{1/2} \succeq 0$ . При обратимой  $A$  разложение единственно.

Сингулярное разложение (singular value decomposition, SVD).  $A = W\Sigma V^*$ , где  $W, V$  унитарные,  $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$  с  $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ .

Связь:  $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}$ . Для нормальной  $A$ :  $\sigma_i = |\lambda_i|$ .

Условия применимости. Без ограничений на  $A$ , включая прямоугольный случай.

Идея доказательства. Спектральная теорема (Е3) для  $A^*A \succeq 0$  даёт  $A^*A = V\Sigma^2V^*$ . На ненулевых сингулярных полагаем  $W = AV\Sigma^{-1}$ , дополняем до унитарной.

Связь со спектральной теоремой.  $A$  нормальна тогда и только тогда, когда  $U$  и  $P$  в полярном разложении коммутируют.

---

**Е11. Рэлей и Курант-Фишер (Courant-Fischer)**

Формулировка. Пусть  $A$  эрмитова,  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ . Тогда

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} x^*Ax, \quad \lambda_n = \min_{\|x\|=1} x^*Ax.$$

Курант-Фишер для произвольного  $k$ :

$$\lambda_k = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V, \|x\|=1} x^*Ax = \min_{\dim V=n-k+1} \max_{x \in V, \|x\|=1} x^*Ax.$$

Условия применимости. Эрмитовость существенна.

Пример нарушения без эрмитовости:  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Все значения  $x^*Ax = 0$ , но собственные значения  $\pm i$ .

Идея доказательства. В диагональном базисе  $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  функция  $x^*Ax = \sum \lambda_i |x_i|^2$  — выпуклая комбинация  $\lambda_i$ . На подпространстве размерности  $k$  по принципу пересечения размерностей всегда найдётся точка, где первые  $k-1$  координаты равны нулю; значение в ней не превосходит  $\lambda_k$ .

Следствия. - Неравенство Вейля (Weyl).  $\lambda_k(A+B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$  при  $i+j-n \leq k$ . - Пережаемость Коши (Cauchy interlacing). Главный  $(n-1)$ -минор  $\tilde{A}$  эрмитовой  $A$  удовлетворяет  $\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{k+1}(A)$ .

---

## Е12. Вещественные канонические формы

Вещественная жорданова форма. Для  $A \in M_n(\mathbb{R})$  — блочно-диагональная: клетки  $J_m(\lambda)$  для вещественных  $\lambda$  и блоки размера  $2m$ , состоящие из блоков  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$  на диагонали и  $I_2$  на наддиагонали — для пар  $a \pm bi$ .

Вещественная форма Шура.  $Q^T A Q = T$ ,  $Q \in O(n)$ ,  $T$  блочно-верхнетреугольная с блоками  $1 \times 1$  и  $2 \times 2$ .

Структура вещественной ортогональной.  $A \in O(n)$  ортогонально подобна прямой сумме блоков  $\pm 1$  и вращений  $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ .

Структура вещественной нормальной.  $AA^T = A^T A$  — ортогонально подобна прямой сумме блоков  $1 \times 1$  и блоков  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ .

Условия применимости. Поле  $\mathbb{R}$ .

Идея доказательства. Перейти в  $\mathbb{C}$ , получить жорданову форму, объединить комплексно-сопряжённые клетки  $J_m(\lambda)$  и  $J_m(\bar{\lambda})$  в один вещественный блок через выбор базиса из вещественных и мнимых частей.

---

## Е13. Функциональное исчисление и матричная экспонента

Формулировка. Для нормальной  $A = U\Lambda U^*$  и функции  $f: \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ :

$$f(A) := Uf(\Lambda)U^*, \quad f(\Lambda) = \text{diag}(f(\lambda_i)).$$

Тогда  $\text{tr}(f(A)) = \sum f(\lambda_i)$ ,  $\det f(A) = \prod f(\lambda_i)$ ,  $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$ .

Матричная экспонента.  $e^A := \sum_{k \geq 0} A^k/k!$  для любой  $A$ . Свойства:  $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ ,  $\sigma(e^A) = e^{\sigma(A)}$ .

Тождество  $e^A e^B = e^{A+B}$  верно только при  $AB = BA$ .

Условия применимости. Для определения через спектральный базис — нормальность. Для общего  $A$  — через жорданову форму:  $f(J_m(\lambda)) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(\lambda)}{k!} N_m^k$ , требуется  $m-1$  производных  $f$  в  $\lambda$ .

Оценка степеней через жорданову форму.  $\|A^n\| = O(n^{m-1} \rho(A)^n)$ , где  $m$  — размер крупнейшей клетки,  $\rho(A)$  — спектральный радиус.

---

#### Е14. Неравенство Шура (Schur-Hadamard)

Формулировка. Для любой  $A \in M_n(\mathbb{C})$  с собственными значениями  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (с алгебраическими кратностями):

$$\sum_i |\lambda_i|^2 \leq \|A\|_F^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2.$$

Равенство равносильно нормальности  $A$ .

Для эрмитовой  $A$  дополнительно:  $\sum a_{ii}^2 \leq \sum \lambda_i^2$ .

Условия применимости. Произвольная  $A$ .

Идея доказательства. По триангуляризации Шура (Е4)  $A = U(D + N)U^*$ , где  $D$  диагональна с  $\lambda_i$ ,  $N$  строго верхнетреугольна. Норма Фробениуса инвариантна относительно унитарного сопряжения, поэтому

$$\|A\|_F^2 = \|D\|_F^2 + \|N\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2 \geq \sum |\lambda_i|^2.$$

Равенство означает  $N = 0$ , то есть  $A$  нормальна.

---

### Записи — Редкие

#### Е15. Трюк с корнем из единицы

Формулировка. Для  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  и параметра  $w \in \mathbb{C}$  часто полезно рассмотреть линейную комбинацию  $S = \alpha A + \beta B + \dots$ , где коэффициенты — корни из единицы или единичные комплексные числа.

Два типичных приёма: 1. Выбрать  $w$  так, чтобы  $S = wA + \bar{w}I$  была обратимой:  $S$  вырождается лишь когда  $w/\bar{w}$  — собственное значение  $A$ , таких  $w$  конечное число. 2. Рассмотреть  $S = A + \omega B$ ,  $\omega = e^{2\pi i/3}$ , и тождество  $S\bar{S} = \omega(BA - AB) + (A^2 + B^2 + AB)$ . Если  $\det(S\bar{S}) \in \mathbb{R}$ , получается ограничение на показатели степени  $\omega$ .

Идея применения. Перевести вещественную задачу в комплексную через подкручивание фазой, использовать алгебраическую замкнутость  $\mathbb{C}$ , затем вернуться обратно через вещественную/мнимую часть.

---

#### Е16. Теорема Шпехта (Specht)

Формулировка. Матрицы  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  унитарно эквивалентны тогда и только тогда, когда  $\text{tr}(W(A, A^*)) = \text{tr}(W(B, B^*))$  для любого некоммутативного монома  $W$  от двух переменных.

Для проверки достаточен конечный набор мономов длины  $O(n)$  (Пирси). Для  $n = 2$  достаточно трёх условий:  $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ ,  $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(B^2)$ ,  $\text{tr}(AA^*) = \text{tr}(BB^*)$ .

Для нормальных матриц утверждение упрощается: достаточно совпадения спектров с кратностями.

Условия применимости. Поле  $\mathbb{C}$ , конечная размерность.

---

### Использования

Е1 (жорданова форма). [ИМС-1995-1] подобие сдвигу  $J$  через  $A = XJX^{-1}$ , ранг  $n - 1$ , спектр  $\{0\}$ . [ИМС-2000-3] коммутатор  $AB - BA$  ранга 1 и следа 0 имеет одну клетку  $J_2(0)$ , откуда

$C^2 = 0$ . [ИМС-2001-5] редукция к матрице с единственным ненулевым диагональным элементом. [ИМС-2016-10] оценка  $\|A^n\| \leq (n/\ln 2)\|A\|^{n-1}$  через биномиальное разложение по клеткам. [ИМС-2023-2] алгебраические манипуляции в кольце  $\mathbb{C}[A, B, C]$ .

Е2 (Кэли-Гамильтон, минимальный многочлен). [ИМС-1999-1]  $A^3 = A + I \Rightarrow \mu_A \mid x^3 - x - 1$ , отсюда положительность определителя. [ИМС-2017-8] блочная рекурсия даёт характеристический многочлен через свёртку. [ИМС-2023-2]  $B^3 = ABC + 2I$  и алгебраические тождества дают  $B^6 = I$ .

Е3 (спектральная теорема). [ИМС-2013-1] симметричные положительно определённые с  $\lambda_{\min} > 1$  дают  $AB$  с тем же свойством. [ИМС-2014-DAY2-2] неравенство Шура-Адамара для нормальной. [ИМС-2015-9] максимальная размерность подпространства матриц с  $AA^T = A^T A$ . [ИМС-2021-5] симметричность  $B$  ограничивает спектральный радиус  $A$ . [ИМС-2025-8] инвариантность относительно поворота вынуждает спектр быть чисто вещественным или чисто мнимым.

Е4 (Шур). [ИМС-2014-DAY2-2] разложение  $A = U(D + N)U^*$  для неравенства Шура-Адамара. [ИМС-2016-10] оценка степеней через треугольную форму и биномы.

Е5 ( $AB$  и  $BA$ ). [ИМС-2000-3] коммутатор ранга 1 — применяется через нильпотентность.

Е6 (диагонализуемость через минимальный многочлен). [ИМС-2003-3] корни  $3x^3 - x^2 - x - 1$  различны,  $A$  диагонализуема,  $A^k$  имеет идемпотентный предел. Putnam-1996-B4.

Е7 (нильпотентность через след). [ИМС-2000-3] коммутатор с  $\text{tr} = 0$  и нулевым следом всех степеней нильпотентен.

Е8 (общий собственный вектор). [ИМС-2002-DAY2-5] выбор фазы  $w$  для  $S = wA + \bar{w}I$  — конечный спектр. [ИМС-2017-8] блочная рекурсия с участием  $I$ . [ИМС-2024-7]  $A + B = I$  влечёт коммутативность и общий базис. Putnam-1991-A2.

Е9 (корень из положительно полуопределённой). [ИМС-2013-1] подобие  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$  с положительной определённой.

Е10 (полярное и сингулярное). [ИМС-2025-8] структурные ограничения через сингулярные. Общий инструмент для оценок  $\|A^n\|$  и low-rank приближений.

Е11 (Рэлей, Курант-Фишер). [ИМС-2021-5] оценка  $|\det A| \leq 1$  через спектральный радиус.

Е12 (вещественные канонические формы). [ИМС-2006-DAY2-6] классификация  $A_3$  по типу спектра. [ИМС-2025-8] инвариантность относительно поворота через вещественную форму Шура.

Е13 (функциональное исчисление, экспонента). [ИМС-2016-10] оценка степеней.

Е14 (неравенство Шура-Адамара). [ИМС-2014-DAY2-2] оценка  $\sum_{i < j} a_{ii}a_{jj} \geq \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$  через развёртку квадрата суммы и неравенства Шура.

Е15 (трюк с корнем из единицы). [ИМС-1997-3]  $3 \mid n$  через  $S = A + \omega B$ . [ИМС-2002-DAY2-5] выбор  $w$  на единичной окружности. [ИМС-2019-2] DFT на четырёх элементах.

Е16 (Шпехт). На ИМС напрямую редко, иногда на Putnam как «короткий путь» в задачах о классификации с точностью до унитарной эквивалентности.

## Self-test

1. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  удовлетворяет  $A^k = I$  для какого-то  $k \geq 1$ . Докажи, что  $A$  диагонализуема, и что у  $A$  вещественный спектр тогда и только тогда, когда  $A^2 = I$ .
2. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $\text{rank}(AB - BA) = 1$ . Покажи, что  $\text{tr}(AB - BA) = 0$  и  $(AB - BA)^2 = 0$ .
3. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  нильпотентна и  $\text{rank}(A) = n - 1$ . Найди жорданову форму  $A$  и докажи, что любые две такие  $A$  подобны.



4. Дана вещественная симметричная  $A$  с  $A^2 + A = 2I$ . Найди возможные собственные значения  $A$  и покажи, что  $A$  ортогонально диагонализуема.
5. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  удовлетворяет  $A^2 = A^*$ . Опиши все возможные собственные значения  $A$ .
6. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $AB = BA$ . Докажи, что у  $A$  и  $B$  есть общий собственный вектор.
7. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  и  $\operatorname{tr}(A^k) = 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ . Докажи, что  $A^n = 0$ .
8. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  симметричные,  $A \succeq 0, B \succeq 0$ . Докажи, что все собственные значения  $AB$  вещественны и неотрицательны.
9. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  и  $\|A\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2$ . Покажи, что  $A$  нормальна.
10. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{R})$  ортогональная и  $\det A = 1$ . Если  $n$  нечётно, докажи, что  $1 \in \sigma(A)$ .

## Решения

1. Из  $A^k = I$  следует  $\mu_A \mid x^k - 1$ . Многочлен  $x^k - 1$  имеет различные корни в  $\mathbb{C}$ . Значит  $\mu_A$  свободен от квадратов и  $A$  диагонализуема (Е6). Спектр  $A$  лежит среди корней  $k$ -й степени из единицы. Он вещественный тогда и только тогда, когда содержится в  $\{\pm 1\}$ , что равносильно  $\mu_A \mid x^2 - 1$ , то есть  $A^2 = I$ .
2. След коммутатора равен нулю по цикличности следа:  $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ . Пусть  $C = AB - BA$ . Над  $\mathbb{R}$  работаем как над  $\mathbb{C}$ :  $\operatorname{rank}(C) = 1$  означает, что все собственные значения, кроме одного, равны нулю; ненулевое собственное значение равно следу  $C$ , то есть тоже нулю (Е5/Е7). Все собственные значения  $C$  нулевые,  $C$  нильпотентна. Геометрическая кратность нуля равна  $n - 1$ , значит в жордановой форме один блок  $J_2(0)$  и  $n - 2$  блока  $J_1(0)$ . Отсюда  $C^2 = 0$ .
3. Спектр нильпотентной состоит только из нуля. Число жордановых клеток равно геометрической кратности, то есть  $\dim \ker A = n - \operatorname{rank}(A) = 1$ . Значит одна клетка размера  $n$ : жорданова форма равна  $J_n(0)$ . Любые две такие матрицы подобны  $J_n(0)$ , значит подобны друг другу.
4. Из  $A^2 + A - 2I = 0$  следует  $\mu_A \mid (x - 1)(x + 2)$ . Корни различны, значит  $A$  диагонализуема, спектр  $\subseteq \{1, -2\}$ . По спектральной теореме для вещественных симметричных (Е3)  $A$  ортогонально диагонализуема.
5. Из  $A^2 = A^*$  автоматически следует нормальность:  $AA^* = A \cdot A^2 = A^3 = A^2 \cdot A = A^*A$ . По спектральной теореме (Е3) есть ортонормированный базис из собственных. На собственном векторе с  $Av = \lambda v$  выполнено  $A^*v = \bar{\lambda}v$  и  $A^2v = \lambda^2v$ , откуда  $\lambda^2 = \bar{\lambda}$ . Записав  $\lambda = re^{i\theta}$ :  $r^2 = r$  даёт  $r \in \{0, 1\}$ . При  $r = 1$ :  $e^{2i\theta} = e^{-i\theta}$ ,  $3\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$ . Итого  $\lambda \in \{0, 1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}\}$ .
6. По Е8: возьми  $\lambda \in \sigma(A)$  и  $V = \ker(A - \lambda I) \neq 0$ . Из коммутативности  $B(V) \subseteq V$ . На конечномерном комплексном пространстве  $V$  оператор  $B|_V$  имеет собственный вектор — он же общий для  $A$  и  $B$ .
7. Степенные суммы  $p_k = \operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$  для  $k = 1, \dots, n$  равны нулю. Тождества Ньютона дают  $e_1 = \dots = e_n = 0$  (характеристика равна нулю в  $\mathbb{C}$ ), поэтому  $\chi_A(t) = t^n$ . По Кэли-Гамильтону  $A^n = 0$  (Е7).
8. По Е9:  $A^{1/2}$  существует (Е3 даёт ортогональный диагонализующий базис, корень — поэлементный).  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$ : при  $A \succ 0$  — через  $A^{1/2} \cdot A^{-1/2}$ , при вырожденной — через  $A + \varepsilon I$  и непрерывность спектра. Матрица  $A^{1/2}BA^{1/2}$  симметрична и удовлетворяет  $x^T A^{1/2}BA^{1/2}x = (A^{1/2}x)^T B(A^{1/2}x) \geq 0$  для всех  $x$ . Значит её спектр в  $\mathbb{R}_{\geq 0}$ . Спектр  $AB$  совпадает.

9. По E14 разложение Шура даёт  $\|A\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2$ . Равенство в условии означает  $N = 0$ , то есть  $T = D$  диагональна,  $A = UDU^*$  нормальна (E3).
10. По E12 ортогональная  $A$  ортогонально подобна прямой сумме блоков  $\pm 1$  и вращений  $R_\theta$ . Определитель  $R_\theta$  равен 1, определитель блока  $-1$  равен  $-1$ . Поэтому  $\det A = (-1)^k$ , где  $k$  — число блоков  $-1$ . Из  $\det A = 1$  следует, что  $k$  чётно. Размерность равна  $k + 2 \cdot (\text{число } R_\theta) + (\text{число блоков } +1)$ , причём  $n$  нечётно,  $k$  чётно,  $2 \cdot \dots$  чётно. Значит число блоков  $+1$  нечётно и больше нуля. Поэтому  $1 \in \sigma(A)$ .